

Guía de Trabajos Prácticos Complementaria: Cadenas de Markov homogéneas de parámetro discreto.

1) Un jardinero atiende una porción de tierra. Todos los años al inicio de la estación de cultivo realiza pruebas químicas para revisar la condición de la parcela. Dependiendo de los resultados de las pruebas puede clasificar la productividad del jardín como “buena”, “regular” o “mala”. La experiencia anterior le indica que la productividad del año en curso puede suponerse dependiente solo de la condición del terreno del año anterior. Por tanto, el jardinero, puede representar las probabilidades de transición en un período de un año de un estado de productividad a otro en términos de la siguiente cadena de Markov:

		Estado del sistema el año próximo		
Estado del sistema este año		Buena	Regular	Mala
	Buena	0.30	0.60	0.10
	Regular	0.10	0.60	0.30
	Mala	0.05	0.40	0.55

Suponga que el estado actual de la tierra es “buena”.

- Calcule las probabilidades de estado para dentro de 7 años.
- Aplicando la ecuación general de estado, calcule las probabilidades de estado en régimen permanente
- Aplicando la ecuación de Chapman-Kolgomorov, calcule las probabilidades de estado en régimen permanente

2) El tablero de un juego de mesa consta de cuatro casillas dispuestas en forma secuencial. Las fichas se avanzan tantos casilleros como indica un dado de 6 caras. Calcule las probabilidades de estado en régimen permanente en cada uno de los siguientes casos:

- No hay reglas especiales.
- Regla especial 1: Cuando la ficha cae en la casilla número 3 pasa automáticamente a la número 1.
- Regla especial 2: Cuando la ficha cae en la casilla número 3, el 50% de las veces pasa a la casilla número 1 y el otro 50% a la número 4.

1

2

3

4

3) Como simplificación se asume que el precio de una acción puede tomar cinco posibles valores: \$6, \$8, \$10, \$12 y \$14 Se han estudiado las variaciones mensuales de los precios y se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Las variaciones mensuales del precio dependen del valor de la acción en ese mes y no de los precios pasados.
- Cuando la acción alcanza el valor extremo de \$14, existe un 50% de probabilidad de que al mes siguiente permanezca en ese valor y un 50% de probabilidad de que caiga a \$12.
- Cuando la acción alcanza el valor extremo de \$6, existe un 50% de probabilidad que al mes siguiente permanezca en ese valor y un 50% de probabilidad de que aumente a \$8
- Cuando la acción alcanza los valores \$8, \$10, \$12 existe un 50% de probabilidad de que al mes siguiente el valor sea ese mismo, un 25% de que caiga en \$2, y un 25% de que aumente en \$2

El precio hoy de la acción es \$8 ¿ Cuánto pagaría por el derecho a comprar (pero no la obligación) una acción dentro de 4 meses a \$10 ?

4) Un distribuidor de equipos industriales de refrigeración ha estudiado la demanda mensual de uno de los modelos de su línea y ha determinado la siguiente función de densidad de probabilidad:

<u>x (cantidad demandada mensual)</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
p(x) (probabilidad de ocurrencia)	0,2	0,5	0,3

Se ha establecido una política de reposición en función de las existencias al inicio del mes que puede resumirse en la siguiente tabla (la reposición es instantánea y ocurre al comienzo del mes):

<u>Existencia al inicio del mes</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Reposición	3	2	0	0

Cuando la existencia inicial es -1 significa que hay un pedido pendiente que no se pierde. Por tanto al reponerse 3 unidades, 2 de ellas ingresan al stock y la tercera se entrega directamente al cliente pendiente.

- a) Defina los estados del sistema en función de los niveles de stock posibles al inicio de un mes. (Considere como stock negativo la existencia de pedidos pendientes al inicio de un mes).
- b) Construya la matriz de las probabilidades de transición. Describa y explique la <Ecuación General de Estado>, defina que es <Régimen Permanente>.
- c) Determine las probabilidades de estado en Régimen Permanente.
- d) Calcule en función de las probabilidades de estado en Régimen Permanente:
 - i) el nivel de stock promedio (real en el almacén).

- ii) la cantidad promedio de reposiciones mensuales.
- iii) la cantidad promedio mensual de rupturas de stock (pedidos incumplidos al momento de la solicitud).

5) Una compañía de transporte señala a sus choferes tres rutas entre dos ciudades: A, B y C. Si un chofer toma la ruta A, el riesgo de entrar en un congestionamiento de tráfico es de $\frac{1}{3}$; si le tocara el congestionamiento, al día siguiente tomaría la ruta B, con probabilidad $\frac{2}{3}$, o la ruta C, con probabilidad $\frac{1}{3}$; si no se topa con un congestionamiento, al día siguiente tomaría nuevamente la ruta A, con probabilidad $\frac{1}{2}$ o por la ruta B, con probabilidad $\frac{1}{6}$, o por la ruta C, con probabilidad $\frac{1}{3}$. Si tomara la ruta B, el riesgo de toparse con un congestionamiento es de $\frac{1}{2}$ en ese caso, al día siguiente iría por la ruta A; si no tuviera tropiezo alguno, al día siguiente tomaría con igual probabilidad la ruta A, B o C. Si el conductor tomara la ruta C, inevitablemente se atrasará, por lo que nunca tomará ese camino dos días seguidos, sino que al día siguiente tomará la ruta A, con probabilidad $\frac{1}{3}$ o por la ruta B con probabilidad $\frac{1}{3}$.

¿Qué proporción de veces debe tomar el conductor por cada una de las rutas?

6) Una ama de casa siempre emplea 3 clases de detergentes, I, II y III. La que compre depende en parte de cuál de los tres fabricantes esté haciendo una campaña comercial. Las compañías emprenden estas campañas al azar, sin tener en cuenta si los competidores están realizando o no otras campañas al mismo tiempo. La compañía I realiza una campaña $\frac{1}{2}$ de las veces, la II lo hace $\frac{1}{3}$, mientras que la III $\frac{1}{3}$ de las veces. Si la señora compra en cierta ocasión la marca I, la próxima vez también lo hará si su empresa está haciendo promoción, o la competencia no la hace; o bien comprará la marca II, si su empresa está en promoción, y la marca A no está promoviendo el producto; o compra la marca III si ésta es la única que está en promoción. Si la señora compra la marca II en cierta ocasión, la siguiente vez comprará la marca I si es la única en promoción en la época, o comprará la II en caso contrario. Si compra la marca III, la vez siguiente comprará la I si está en promoción, o bien la III si está en campaña y no lo está la II; o comprará la marca II en caso contrario.

¿Qué proporción de las veces el ama de casa compra cada una de las marcas?

7) Una fábrica de dispositivos electrónicos pide conductores de 2 metros de longitud a un proveedor, quien afirma que el alambre de sus conductores tiene la resistencia mecánica especificada que requiere el cliente. Cada remesa es clasificada por los técnicos que la usan, asignando las categorías “Satisfactoria” (no se reporta al proveedor), “inferior a la norma” (se notifica por escrito al proveedor) o “inaceptable” (se devuelve la partida, y el proveedor devuelve otra partida, que ha sido verificada en un 100%). Se ha determinado que si una partida es satisfactoria, la próxima también lo será con 4 de cada 5 veces, inferior a las normas $\frac{3}{20}$ de las veces, e inaceptable $\frac{1}{20}$ de las veces. En caso de ser inferior a la norma, el siguiente es satisfactorio $\frac{19}{20}$ de las veces, siendo el resto de las veces inferior a las normas.

Si en un año se recibieron 3490 partidas, ¿cuántas fueron satisfactorias?